

FTNT

胡雨壮

No Institute Given

2011 年因为在学术圈找工作失败，迫于生活压力，我开始在工业界找工作。刚好我妈那时还在加拿大，那段时间每天带我大女儿熙熙到 lochdale 小学参加 strong start 课程。在小学里我妈碰到并认识了李文斌的妈妈龙老师。龙老师退休之前在山东一所中学里教书，每年有半年的时间呆在温哥华。

在和我妈聊天过程中龙老师了解了一些我的情况，她随后跟我妈说她儿子李文斌可以帮忙推荐找工作。我后来时常到李文斌家里坐一坐，问一下面试该怎么准备，同时联络一下感情。

准备好后 7 月份我重写了简历和 cover letter 投给了 fortinet。李文斌就在 fortinet 工作，fortinet 加拿大总部在 burnaby 的 still creek，里面有很多的中国员工。可能因为 cover letter 写得比较好，给人的印象比较深刻，投出后不久我就收到了 fortimanager 组的主管黄涛的面试邀请。首轮是在家里自备电脑，在规定时间内写出 fortinet 给的编程题。好长时间没有编程我竟然还是比较完美的写出了所有题的正确程序。

很快我收到了 on site 面试邀请。王巧梨劝我穿得正式一点，我于是穿上了皮鞋，还有放置多年的一件衬衫，坐公交车去 metrotown 的 metropolis tower。到了 skytrain 的 sperling 站时，我发现坐公交可能会迟到一点，于是转乘天车去了 metrotown。到了 fortinet 所在的楼层的时候，我发现还是迟到了大约 8 分钟。

进到 fortinet 办公室后，我发现可能是因为按了门铃的缘故，办公室内已经有人在等我，好像是黄涛还是别的什么人还有点不太高兴。随后陈浩华和 tommy 唐敏带我去会议室开始上半场面试，面试中我们全程说中文。因为准备得比较充分，陈浩华和唐敏问的问题我全部随口作答，而且全部正确，他们怎么问也问不倒。最后唐敏只好问了我一个函数调用返回什么值的问题。我依稀有些印象，但一时想不起来，只好算输。

唐敏开始时很有些质疑我来参加面试的目的，因为我在学术圈呆的时间太长。但问到后来的时候 tommy 不再提及此事。面试最后快要结束的时候唐敏问了一个有些考机变又有些幼稚的问题。我其实前一天晚上因为看书没有睡两个小时，但脑子还是比较兴奋。想了一下我忽然意识到在 ufv 教书时，一个女大一学生做我布置的一个作业时，给过一个不太合常规但又是正确合理的答案，该答案正好可以回答唐敏的问题。于是我就脱口而出该答案，从唐敏的表情看，tommy 算是彻底服气了。

接下来的下半场面试反而进行得似乎比较顺利。黄涛和 mark feng 没有问什么技术性的问题，一直拿着我的简历跟我聊天，并一项一项的核实简历上的内容。黄涛对我简历上写的关于 linux virtual server 的一个网络软件模拟测试项目比较感兴趣。该项目是我在上 ljjiana trajkovic 的一门课上时做的，ljjiana trajkovic 给了我一个 B+。ljjiana 明显不怎么懂相关的一些知识。linux virtual server 和网络 load balancing 有关，fortinet 后来收购了一个做 load balancing 的公司。

面试结束时黄涛问我对工资的期望，我按照李文斌说的，说无所谓，于是黄涛说 8 万一年，我觉得应该起码 8 万 5，但没有提该要求。石桥胜进去时是 7 万 5。黄涛最后好像是问我和李文斌是怎么认识的。我如实作答，黄涛然后说李文斌的二儿子和熙熙一样大。

回去后我照常例写了一封感谢信，随后不久就收到了 offer。回国一趟后我开始到 fortinet 上班。在学校呆久了又重新每天朝九晚五的工作，我其实很不习惯，但为了赚钱也只得忍耐。开始有段时间我晚上睡得比较晚，每天白天工作辛苦了中午忍不住要打个盹。后来我感觉到黄涛好像在一旁窥视，于是每天晚上 11 点上床睡觉，白天终于不再打瞌睡。

Fortinet 的工作方式很特别。进去时 mark feng 一次口头跟我说了一下编译是什么步骤，别的应该怎么做。然后我就开始尝试。fortinet 的软件产品没有任何文档，开始时我很不习惯，但慢慢了解了一下系统后，文档反而不是最大的问题。最大的问题是我们基本上都在改 bug，但在 fortimanager 上怎么用工具 gdb server 没有人跟我讲过。我去问过 mark feng 几次，但 mark feng 好像是每次都无意无意地把我给搪塞过去。fortinet 把员工当做自己会下金蛋的鸡，也是奇葩一朵。mark feng 是黄涛的嫡系部队，在同一个办公室隔一个工位每次还煲电话粥，拿起电话每次恨不得讲几个小时，也不知是为何。

我进去时 fortinet 给了我一些期权，好像是 3000 多股，给的价格相对于市价来说很不好。我有些不高兴，拖了一个月没有回复电子邮件。期间居然没有人跟我联系，这又是奇葩一朵。后来李文斌跟我讲期权很好，于是我写了封电子邮件说工作忙，接受了该期权。到了可能五年后，我卖掉了该期权，扣掉税后拿到手好像才 3 万多加币。

李文斌对黄涛力主一年时赶快提拔我，我不太想被提拔，石桥胜又可能在和我竞争，黄涛自己可能也不太想，于是我跟李文斌说在 fortinet 可能会再呆 5 年。黄涛同意，于是大家都满意。但 mark feng 和我相处得不是很好。在 metropolis tower 的办公室，坐我旁边的是伊朗来的一个女孩，叫 ateffeh。我和 ateffeh 基本上没有什么交集，大家相安无事，但我对 ateffeh 其实印象还不错。mark feng 跟 ateffeh 的关系很好。

在 metrotown 时黄涛每天中午出去打网球。fortimanager 的 bug 非常多，用起来简直就是头大，也不知那些客户究竟是怎样才能忍受得了这样的系统。随着我对系统越来越熟悉，我也渐渐地看一下 fortimanager 的代码。我发现 fortimanager 系统庞大，编译都要几个小时。再仔细看看，我发现 fortimanager 关于数据库操作的那一块代码写的质量还是比较高的。这些代码估计多半都是黄涛自己写的，组里的其他成员参与维护。虽然没有任何文档，但 fortimanager 采用的其实是 chief engineer 的软件开发模式。代码由一人独写，这样代码质量会比较好，但对 chief engineer 的要求其实是比较高的。这可能也是黄涛急于招一些编程高手的原因，一个人毕竟精力有限，系统太大一个人也照顾不过来。

Fortimanager 还包括其他的一些模块，也都体量巨大。但在我看来，这些模块基本上都是机械地拼凑在一起，整个系统代码量巨大，但似乎并没有经过比较精巧的设计。Fortimanager 组的最大问题其实是一些组员的工作态度存在问题，他们改 bug 只讲求速度，并不是去改得比较彻底。一些人问题能遮掩就尽量遮掩，bug 能拖延就尽量拖延。结果后来系统到处都是漏洞。到最后黄涛竟然把很多部分都重写了一遍，勇气和精力实在可嘉。

Fortimanager 组过了段时间也搬去了 fortinet 在 still creek 的总部。ateffeh 不知何故离开了 fortinet，去了美国微软。过了段时间又不知为何通过 mark feng

重回 fortinet, ateffeh 的丈夫 mayssam nevisi 过了段时间也进了 fortinet。他做的一个项目我后来改相关的一个 bug 时仔细地看过, 我发现那个项目从设计到编程都很差。也不知道 mayssam nevisi 到底是怎么拿到的博士学位。mayssam nevisi 后来去了专做量子计算机的 dwave 公司。

Mark feng 和我的关系一直不太好。组里山东的 eric wang 后来告诉我该怎么用 gdb server, 我改 bug 的速度顿时提高到飞快。组里 mark feng 手下还有一个 eric, 好像叫 eric chow, 改 bug 很慢。后来我写信试图跟 mark feng 和解, 暂时也相安无事。组里一伙人在加拿大也按中国人的习惯为人处世, 整天互斗不休。我因为有呼吸睡眠暂停综合症不自知, 成天上班打瞌睡, 终于在 2017 年年初被解聘。解聘后我因为有时间炒股, 收获反而比在 fortinet 上班时要更大些。

现在来看 fortinet 的软件系统, 我觉得是属于体量庞大, 设计稍差, bug 较多的一类。但 fortinet 的软件系统有一个好, 就是系统因为追求效率, 全部都是拿 C 语言写的。因为体量太大, fortinet 的系统都引入了面向对象的程序设计。也就是说他们用 C 语言实现了面向对象的程序设计。我仔细地看过 C++ 的一些进阶书籍, 发现 C++ 虽然比较全面, 效率也比较高, 但运用好 C++ 十分的不容易。我自己也用 C++ 写过一些程序, 但离用好 C++ 还有十万八千里。我估计起码要花一两年的时间多写一些 C++ 程序才能将 C++ 程序写得比较完美。

比起 C++, fortinet 的面向对象的 C 简直就像是个傻瓜系统。只要会 C、有面向对象的一些概念就立刻可以开始写程序。我没有仔细地核查过 fortinet 的面向对象的 C 的所有细节, 但似乎用该 C 写的程序都没有什么问题, 也很好用。当然该 C 也有 C 的一些缺点, 比如喜欢崩溃等, 但该 C 一来执行效率比较高, 二来比较好用, 三来不需要经过什么特别的培训, 还是很值得考虑的。